

Mustafa Furkan Ceylan

Yapay Zekâ Güvenliği, Uç Yapay Zekâ ve IoT Siber Güvenliği Araştırmacısı

furkan.ceylan@balikesir.edu.tr
mfceylan.github.io
ORCID: 0009-0005-5609-395X



PROFİL

Yapay zekâ, siber güvenlik ve uç bilişim alanlarının kesişiminde çalışan bir araştırmacıyım. Doktora araştırmam; kaynakları kısıtlı IoT ortamlarında yapay zekâ tabanlı saldırı tespiti, hafif modeller, açıklanabilirlik ve insan denetimli güvenlik sistemlerine odaklanmaktadır.

Balikesir Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında doktora araştırmacısıyım. Akademi öncesinde NETAŞ'ta yaklaşık üç yıl yazılım test otomasyonu alanında çalıştım. Araştırma iş birliklerine, seçili yapay zekâ projelerine, teknik eğitimlere ve disiplinler arası çalışmalara açığım.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Siber Güvenlik için Yapay Zekâ · Saldırı Tespit Sistemleri · Nesnelerin İnterneti · Uç Yapay Zekâ ve Hafif Modeller · Açıklanabilir Yapay Zekâ · Ağ Güvenliği · Güvenli Siber-Fiziksel Sistemler · Tıp için Yapay Zekâ

DENEYİM VE EĞİTİM

Bilgisayar Mühendisliği Doktora

2025-Devam ediyor · Dokuz Eylül Üniversitesi
İngilizce doktora programı

Araştırma Görevlisi

Eyl 2023-Devam ediyor · Balikesir Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Misafir Araştırmacı

Tem-Eyl 2025 · Flaman Tarım, Balıkçılık ve Gıda Araştırma Enstitüsü (ILVO), Belçika
Hayvan Bilimleri - Yapay Zekâ

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Yüksek Lisans

2022-Kas 2024 · Balikesir Üniversitesi
Tez: Makine Öğrenmesi ile Adres Çözümleme Protokolü Sahteciliğinin Tespiti

Erasmus+ Yüksek Lisans Öğrenim Hareketliliği

Şub-Tem 2023 · Częstochowa Teknoloji Üniversitesi, Polonya
Uluslararası öğrenim hareketliliği

Kıdemli Yazılım Test Otomasyon Geliştirme Mühendisi

Ara 2020-Eyl 2023 · NETAŞ Telekomünikasyon
Web ve mobil test otomasyonu, performans testleri ve mentorluk

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans

2015-Eyl 2020 · Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

FONLANAN VE SEÇİLİ PROJELER

Yapay Zekâ Tabanlı Çok-Ajanlı Saldırı Tespit Sistemi

TÜBİTAK 1002 · Bursiyer Araştırmacı · Eyl 2026-Ağu 2027

IoT ortamlarında açıklanabilir uç saldırı tespiti ve uygulanabilir güvenlik analizi için çok-ajanlı desteği inceleyen fonlanmış araştırma projesi.

İnançların Yolculuğu: Dinler Tarihinin İnteraktif Haritalandırılması

TÜBİTAK 3005 · Araştırmacı · Ara 2025-2027

Dünya dinleri tarihinin görselleştirilmesi için tematik, interaktif ve açık erişimli haritalar geliştiren disiplinler arası proje.

AISC - Yapay Zekâ ve Güvenlik Araştırma Grubu

Balıkesir University · Kurucu Araştırmacı · 2026-Devam ediyor

Haftalık eğitimler, mentorluk ve ortak projeler yoluyla yapay zekâ, siber güvenlik ve uygulamalı araştırmaya odaklanan gelişen bir öğrenci araştırma topluluğu.

Makine Öğrenmesi ile ARP Sahteciliğinin Tespiti

MSc Thesis · Yüksek Lisans Araştırmacısı · Kas 2024'te tamamlandı

IoT trafiğinde paketlerden türetilen özelliklerle ARP sahteciliğini tespit etmek için makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerini kullanan ağ güvenliği çalışması.

SEÇİLİ YAYINLAR

1. AI Agent-Assisted Lightweight Intrusion Detection for IoT Devices

Doğancan Karakoç, Gökhan Dalkılıç, Mustafa Furkan Ceylan

2026 8th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (ICHORA) (2026) · DOI: 10.1109/ICHORA69329.2026.11537202

2. Stage Classification of Alzheimer's Disease MRI Data via Deep Neural Network Architectures

Aslıhan Güven, Abdurrahim Hüseyin Ezirmik, Mustafa Furkan Ceylan, Fatih Aydın

Balıkesir Journal of Engineering Sciences and Research, 8(1), 93-103 (2026) · DOI: 10.46387/bjesr.1869200

3. Comparative Evaluation of Cloud-Edge Security Architectures for DDoS Detection

Mustafa Furkan Ceylan, Gökhan Dalkılıç, Mehmet Hilal Özcanhan

2025 18th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTürkiye), 122-127 (2025) · DOI: 10.1109/ISCTürkiye68593.2025.11224857

4. DDoS Detection in Network Traffic Using LightGBM: A Study on the CICIDS2018 Dataset

Mustafa Furkan Ceylan, Selçuk Kavut, Faruk Karadeniz

9th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS) (2025) · DOI: 10.1109/ISAS66241.2025.11101816

5. Sızma Denemeleri: Ölçünler, Süreçler ve Kandırma Teknikleri Üzerine Bir İnceleme

Mustafa Furkan Ceylan, Selçuk Kavut

Journal of Computer Science and Engineering, 18(1), 64-85 (2025) · DOI: 10.54525/bbmd.1652127

TEKNİK YETKİNLİKLER

Python · Java · Machine Learning · Deep Learning · Scikit-learn · TensorFlow / Keras · Data Analysis · Git / GitHub · Docker · Linux · Raspberry Pi · TensorFlow Lite · TShark / Wireshark · Selenium · Appium · JMeter · TestNG

EĞİTİM VE MENTORLUK

Elektronik Devreler Laboratuvarı - Lisans laboratuvar eğitimi

Sayısal Tasarım Laboratuvarı - Lisans laboratuvar eğitimi

AISC - Yapay Zekâ ve Güvenlik Araştırma Grubu · Kurucu Araştırmacı

Haftalık araştırma ve eğitim toplantıları · Yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimi · Literatür taraması ve araştırma metodolojisi · Öğrenci liderliğindeki araştırma projeleri · Veri kümesi analizi ve yapay zekâ modeli geliştirme

SUNUMLAR VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

Makine Öğrenmesi ile ARP Sahteciliğinin Tespiti

Araştırma Sunumu · Mälardalen Üniversitesi, İsveç · Ara 2024

PROFİLLER

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=JmfYJIAAAAJ&hl=en> · ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5609-395X> · GitHub: <https://github.com/MFCEYLAN> · LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mustafafurkanceylan/> · YouTube: <https://www.youtube.com/@mustafafurkanceylan/featured>